國 立 中 央 大 學

National Central University

資 訊 管 理 所

資訊系統專案設計

軟體設計文件

Software Design Document

題　　目：電 競 賽 事 管 理 平 台（FLOW）

授 課 教 授：許智誠 教授

組　　長：王閎立 115423080

組　　員：黃鉅燊 115423045

蘇采羚 115423051

邱芯彤 115423037

2026 年 11 月 18 日

目錄

版本紀錄 **1**

壹、系統簡介 **2**

一、專案動機與目的 2

二、系統特色 2

三、使用者定位 2

貳、系統架構 **3**

一、系統架構圖 3

二、分層架構 4

（一）Router 層（控制層） 5

（二）Service 層（業務邏輯層） 6

（三）Repository 層（資料存取層） 6

（四）Core 共用核心 7

（五）Worker 背景工作程序 7

三、模組劃分與依賴 8

參、關鍵機制設計 **11**

一、搶報名不超收 11

二、定時規則與自動晉級 12

三、事件與通知 14

四、權限控管 16

五、狀態機與操作紀錄 16

六、其他設計決策 17

肆、介面設計 **18**

一、API 設計慣例 18

二、主要 API 資源 18

三、前端架構 20

伍、部署與技術選型 **21**

一、部署與環境 21

二、技術選型 21

陸、軟體設計架構與設計理由 ····· **22**

附錄：設計決策（AD）一覽 ····· **23**

參考文獻 ····· **25**

版本紀錄

版本	日期	修改內容
1.0	2026-10-16	初版
1.1	2026-10-19	依審閱意見修訂：統一用語，新增「尚未開放」狀態與學校清單，補充輪空、棄權期限、名額同分與取消資格規則
1.2	2026-10-20	依一致性審查補充加鎖範圍、重新比賽與改派裁判；移除壓力測試與 Locust；新增版本紀錄與參考文獻
1.3	2026-10-28	依 Epic 1 實作補充登入憑證機制（7 天有效、不做 refresh token、重設密碼使舊憑證失效、401 的前端處理）
1.4	2026-11-11	依期中實作（已完成的 35 個 Story）更新模組資料、worker 工作、權限檢查、事件與通知現況、循序圖與主要 API，並標示期中後才實作的項目
1.5	2026-11-12	貳、三的模組依賴圖改為只畫相鄰層，並在文字說明上層可呼叫下方任一模組（與 AD-3 一致）
1.6	2026-11-12	貳、一的部署圖調整連線順序，消除 worker 與 backend 連線的交叉

壹、系統簡介

一、專案動機與目的

校際與社群電競盃賽的主辦方，現在要靠 Google 表單、Excel、FB 公告、Discord 與 email 申訴書才能辦完一場比賽：報名資格要人工計算、對戰表要人工抽、結果靠裁判手記、申訴靠寄信，出了問題也很難追查。本系統把報名、名額分配、抽籤、報到、比分登錄、申訴與檢舉收進同一個網頁系統，讓規則由系統一致地執行，每一步都留下紀錄。

本文件說明系統的整體架構、分層與模組劃分、關鍵機制的設計方式，以及部署與技術選型。各項設計決策以 AD 編號（AD-1～AD-21）標示，本文件在說明各機制時一併註明，完整清單與每條決策的規則摘要列在附錄，讓「需求 → 設計決策 → 實作規則」可以互相追溯。需求編號（FR、NFR）與狀態定義見《軟體需求分析文件》。

本文件描述系統的完整設計。第一批 35 個 Story 已於 2026-11-10 完成，其餘 15 個 Story（通知中心、分輪 BO、修改與取消賽事、撤回與退回報名、自訂模式、隊員異動、自動抽籤、抽籤後退賽、隊伍搜尋、結算截圖、申訴逾期提醒等）在期中後完成；文中標示「期中後」的項目目前尚未實作。

二、系統特色

1. **搶名額不超收**：所有會改變正取、候補或名單的操作，都先鎖住該賽事的資料列再判斷，多人同時報名也不會超收。
2. **規則自動且準時執行**：報名開始、優先期結束、報名截止、賽事開始、逾時判棄權、申訴期滿與申訴逾期提醒都由背景工作程序在期限到達後 1 分鐘內自動處理，不需要主辦方守在電腦前。
3. **遊戲差異全部是設定**：人數、BO 數、每局預估時間、段位對照與比分型態由平台管理員設定，程式中沒有任何依遊戲名稱的分支。
4. **結果可追查**：比分、申訴、取消資格等每一次變更都在同一個交易中寫入操作紀錄，且紀錄不能修改或刪除。
5. **觀賽即時、不需登入**：觀眾在手機上就能看到每 5 秒更新的視覺化對戰樹。

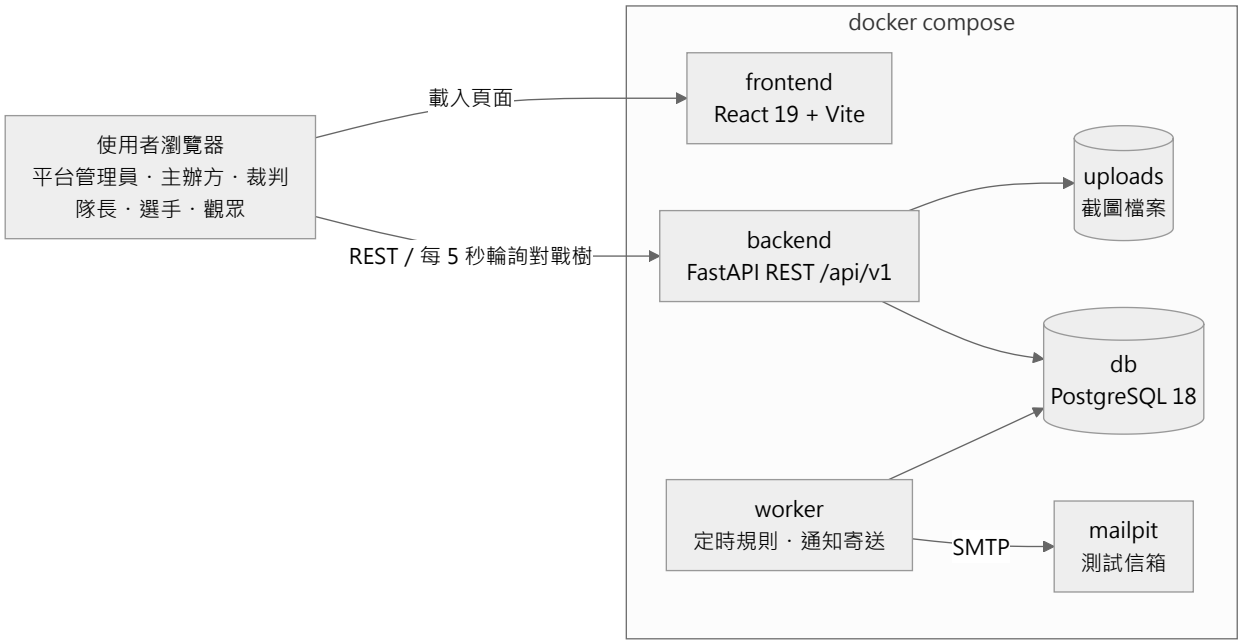
三、使用者定位

本系統的使用者包含平台管理員、主辦方、裁判、隊長、選手與觀眾六種身分。平台管理員與主辦方使用管理後台；裁判使用場次的比分登錄面板；隊長與選手使用隊伍、報名與場次頁；觀眾只使用公開頁面。系統依身分提供不同的介面與權限，而權限一律在伺服器端檢查，前端隱藏按鈕只是介面上的輔助。

貳、系統架構

一、系統架構圖

本系統採前後端分離的架構，以 docker compose 啟動五個服務：前端、後端 API、背景工作程序（worker）、資料庫與測試用收信伺服器。瀏覽器載入 React 單頁應用後，所有資料存取都透過後端的 REST API；worker 與後端共用同一份程式碼，負責定時規則與通知寄送。



服務	職責	對應需求
frontend	所有頁面與對戰樹視覺化；只透過自動產生的 API client 呼叫後端	FR-34～36、NFR-7
backend	處理所有使用者操作、權限檢查與業務規則	FR-1～41、NFR-5
worker	預設每 20 秒（可設定 15～30 秒）處理到期工作（報名開始、優先期結束、報名截止、賽事開始、判棄權、申訴期滿），並寄送驗證與重設密碼信；申訴逾期提醒與報名截止自動抽籤在期中後加入	NFR-4、FR-37
db	唯一的資料來源；以列鎖保證併發一致，以 trigger 保護操作紀錄	NFR-1、NFR-3
mailpit	示範與測試用的收信伺服器，不對外寄信	FR-37

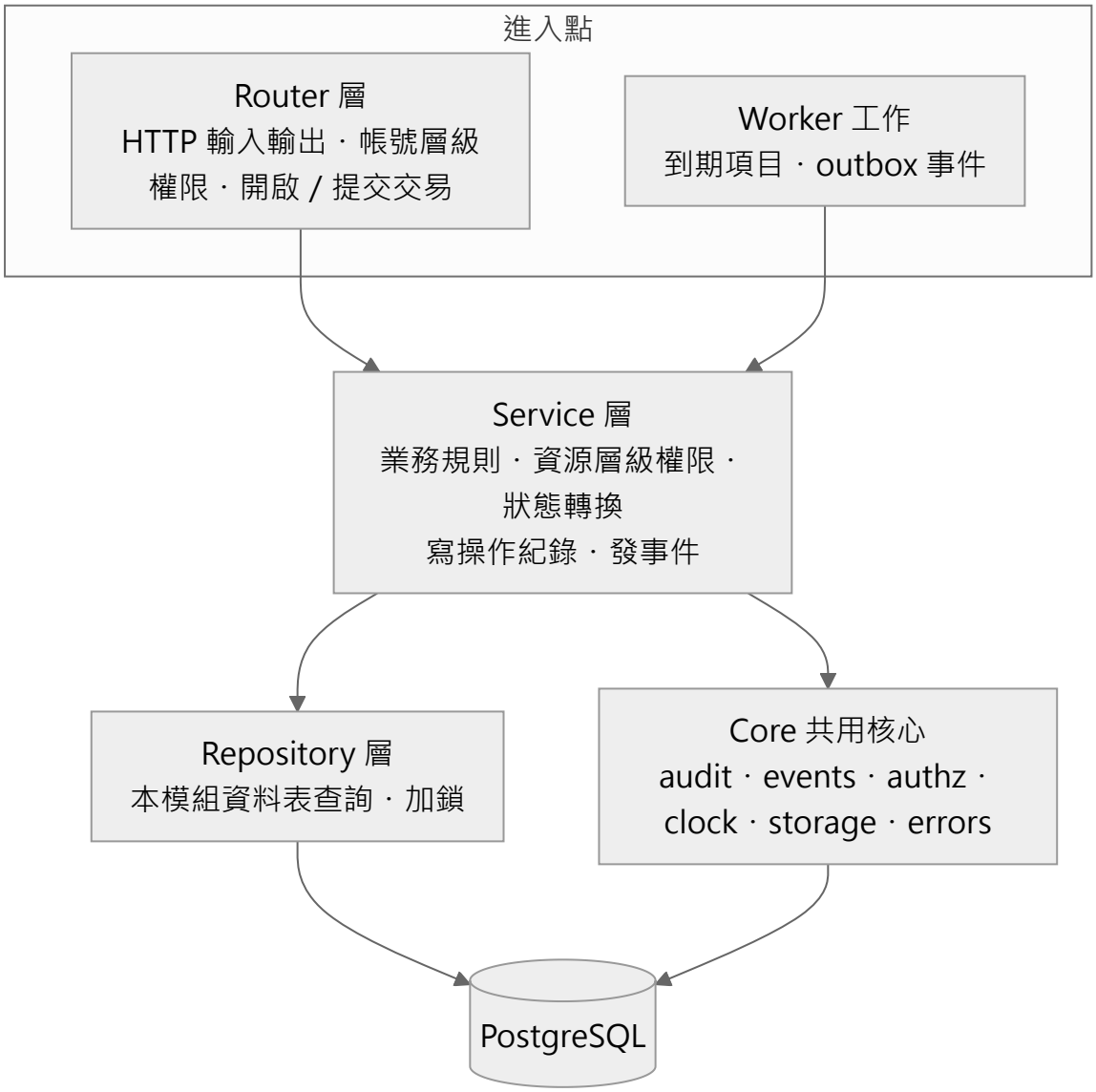
圖中的 uploads 不是服務，而是由 backend 讀寫的 docker volume，存放段位截圖、結算截圖，以及申訴與檢舉的附件（FR-12、FR-28、FR-30、FR-32）。

各層的技術與職責如下：

1. **前端層**：以 React 建構單頁應用，採元件化設計。頁面放在 `src/routes/`（TanStack Router 檔案路由），各功能的元件與 hooks 放在 `src/features/<模組>/`，名稱與後端模組一致。前端只使用由 OpenAPI 文件自動產生的 API client，不手寫請求；需要即時更新的畫面以 TanStack Query 輪詢。
2. **後端應用層**：以 Python 與 FastAPI 建構，採模組化單體，依功能切成 6 個業務模組，每個模組內部分為 Router、Service、Repository 三層。後端負責驗證登入（JWT）與所有權限檢查。
3. **背景工作層**：worker 是同一份後端程式碼的另一個進入點，定期查詢資料庫中已到期的工作與未處理的事件，因此 API 程序中不需要任何排程器。
4. **資料層**：PostgreSQL 是唯一的資料來源，以 SQLModel 定義資料表、Alembic 管理遷移；上傳的檔案存在 docker volume，資料庫只存檔案鍵值。

二、分層架構

後端每個模組內部都分成三層，再加上各模組共用的核心元件（core）。請求由 Router 或 worker 進入，交給 Service 執行業務規則，Service 透過 Repository 存取本模組的資料表。



（一）Router 層（控制層）

1. **角色與定位**
   - 負責 HTTP 請求的接收與回應，是使用者操作進入系統的入口。
   - 不處理業務邏輯，只負責把驗證過的資料交給 Service。
2. **負責項目**
   - 解析請求，以 Pydantic schema 驗證輸入格式。
   - 檢查帳號層級的權限：已登入、Email 已驗證、平台管理員、主辦方（以 FastAPI 的 `Depends` 實作）。
   - 開啟資料庫交易，呼叫 Service；成功後提交交易，失敗時回滾。
   - 把業務錯誤轉成統一格式的錯誤回應。
3. **不應包含**

- 業務判斷，例如名額是否已滿。
- 直接查詢資料表。

（二）Service 層（業務邏輯層）

1. **角色與定位**
   - 系統業務規則的核心，例如名額分配、抽籤、晉級、申訴處理。
2. **負責項目**
   - 檢查資源層級的權限：是否為該賽事的主辦方、被指派的裁判、該隊的隊長。
   - 呼叫該模組唯一的狀態轉換函式改變狀態（AD-11）。
   - 需要併發控制時，先透過 Repository 鎖住資料列再判斷（AD-6）。
   - 在同一個交易中寫入操作紀錄（AD-9）與事件（AD-8）。
   - 需要其他模組的資料或動作時，只呼叫該模組 Service 的公開函式，取得的是 Pydantic schema（AD-2）。
3. **不應包含**
   - 提交或回滾交易（由進入點負責，AD-5）。
   - 讀寫其他模組的資料表。
4. **業務錯誤範例**（其餘錯誤代碼於實作各 Story 時定義）
   - `EMAIL_ALREADY_REGISTERED`：Email 已被註冊。
   - `EMAIL_NOT_VERIFIED`：Email 尚未驗證，不能報名或申請成為主辦方。
   - `APPLICATION_PENDING`：已有一筆待審核的主辦方申請。
   - `ALREADY_IN_TOURNAMENT`：同一帳號在同一賽事已加入其他隊伍。
   - `ORGANIZER_CANNOT_JOIN`：主辦方不能在自己主辦的賽事建立或加入隊伍。
   - `TOURNAMENT_INVITE_REQUIRED`：自訂賽事未持有效的報名連結（Story 3.10，期中後）。
   - `MATCH_TEAMS_PENDING`：場次的隊伍尚未確定，還不能報到。
   - `TOURNAMENT_START_PASSED`：開賽時間已過，不能抽籤。
   - `DISQUALIFY_OPPONENT_PENDING`：對手尚未確定，還不能取消資格。

（三）Repository 層（資料存取層）

1. **角色與定位**
   - 集中處理本模組資料表的查詢與寫入，提供 Service 呼叫的資料存取函式。
2. **負責項目**
   - 本模組資料表的新增、查詢、更新。

- 加鎖查詢：`lock_tournament()`、`lock_match()` 以 `SELECT … FOR UPDATE` 實作。

3. **注意事項**

- 不做業務判斷，也不碰其他模組的資料表（AD-1）。
- 加鎖函式只寫在擁有該資料的模組；其他模組要加鎖時，呼叫該模組 Service 提供的函式。

（四）Core 共用核心

Core 提供各模組共用、與業務無關的基礎功能，且不得 import 任何業務模組：

元件	用途
audit	在同一交易中寫入操作紀錄（操作者、所屬賽事、動作、對象、變更前後內容），並提供依賽事查詢紀錄
events	把事件寫入 outbox 資料表，與業務資料同一交易
authz	資源層級權限的共用檢查函式，例如 `ensure_tournament_owner(tournament, account_id)`、`ensure_captain(team, account_id)`
clock	取得目前時間的唯一入口，測試時可替換以模擬「30 分鐘後」
storage	上傳檔案的儲存與讀取，並驗證格式與大小
errors	業務錯誤的統一格式

（五）Worker 背景工作程序

1. **角色與定位**

- 與 Router 地位相同的另一個進入點：負責開啟交易、呼叫 Service。

2. **負責項目**

- 每 15～30 秒依序執行八個工作：報名開始（尚未開放 → 開放報名）、優先期結束、報名截止（截止補位）、賽事開始（第一個場次開放報到時轉為進行中）、判棄權、申訴期滿、分派 outbox 事件、寄送 Email。報名截止自動抽籤（Story 4.2）與申訴逾期提醒（Story 6.3）在期中後加入。
- 讀取未處理的 outbox 事件交給通知模組。期中只寄送驗證信與重設密碼信，其他事件類型標為已處理，站內通知與收件規則在 Story 1.6 接上。

3. **可靠性設計**

- 每處理一筆到期項目或一則事件就是一個獨立的交易，一筆失敗不影響其他筆。
- 處理前先加鎖並重新檢查狀態，因此重複執行沒有副作用（冪等）。
- 場次層級的工作（判棄權、申訴期滿、申訴逾期提醒、賽事開始）先檢查賽事狀態，已取消或已結束的賽事一律略過。

三、模組劃分與依賴

後端依功能群切成 6 個業務模組。每個實體只屬於一個模組，只有該模組能讀寫它（AD-1）。五個核心模組依下圖由上而下排成固定的呼叫順序：上方的模組可以直接呼叫下方任何一個模組（例如 disputes 可以直接呼叫 registration），反方向一律禁止，因此不會形成循環依賴（AD-3）。圖中只畫相鄰兩層之間的箭頭，跨層的呼叫不另外畫線。



圖中的虛線不是函式呼叫：五個核心模組（包含 identity 的驗證信、重設密碼信）只把事件寫入 outbox，由 worker 交給 notifications 處理。notifications 處理事件時，再以實線

呼叫各模組 Service 的查詢函式決定收件人。因為沒有任何模組會直接呼叫 notifications，直接呼叫的依賴仍然沒有循環。

模組	擁有的資料	對應功能群（見《軟體需求分析文件》貳、二）	主要 FR
identity	Account、School、AccountToken、OrganizerApplication	1.0 帳號與身分（1.5 除外）、2.1 的學校清單	FR-1～3、FR-5、FR-6（學校清單）、FR-40
tournaments	GameTitle、RankTier、Tournament、RefereeInvitation、TournamentReferee；期中後：RoundSetting	2.0 賽事建立與遊戲設定、1.5 的裁判邀請	FR-4、FR-6～10、FR-39
registration	Team、TeamMember、Registration、PriorityWindowSettlement	3.0 隊伍與報名、2.5 的提高名額	FR-9（提高名額）、FR-11～18、FR-41
competition	Bracket、Match、MatchGame、CheckIn；期中後：ResultScreenshot	4.0 抽籤與對戰表、5.0 場次進行、1.5 的指派裁判	FR-4（指派）、FR-19～29
disputes	Appeal、Report	6.0 申訴與檢舉	FR-30～33
notifications	EmailDelivery；期中後：Notification	7.4、7.5 通知	FR-37、FR-38
core	AuditLog、OutboxEvent	2.7 的操作紀錄、各模組共用	NFR-3

- 所有模組都可使用 core；沒有任何模組直接呼叫 notifications，它只透過事件接收工作。
- 公開觀賽頁（FR-34～36）向各擁有模組的 Service 取資料，不另外建立模組。
- 抽籤後的退賽遞補與取消資格頂替，一律由 competition 主導：先修改對戰表，再呼叫 registration 取得下一個候補並更新報名狀態（AD-4）。期中實作的取消資格順序是：先唯讀判斷對戰表要怎麼處理（任何拒絕都在這一步發生），接著呼叫 registration 的 `disqualify_registration()`，最後才寫入對戰表，全部在同一個交易內。
- 提高名額會讓候補遞補，而 tournaments 不能呼叫 registration，因此由 registration 主導：先鎖賽事列，再呼叫 tournaments 修改名額，最後依遞補規則遞補。
- identity 位於呼叫方向的最底層，但身分切換器要知道帳號有沒有裁判身分，因此 identity 開放註冊點，由應用程式啟動時把 tournaments 的查詢函式注入，呼叫方向不變。
- competition 對 registration 的呼叫集中在 `registration_port.py`；判棄權工作以注入的 `ForfeitPorts` 取得需要的函式，單元測試可以替換。

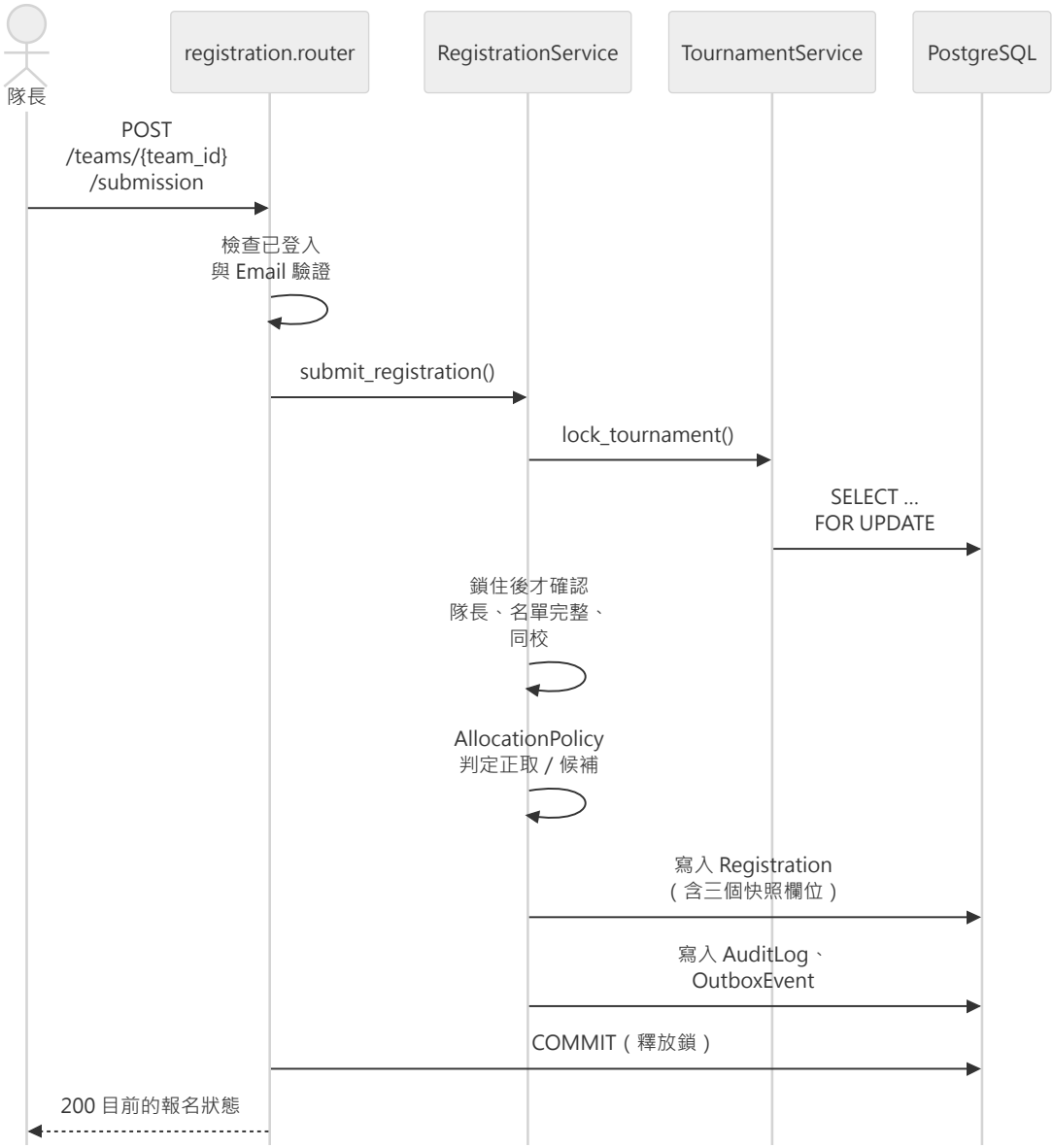
參、關鍵機制設計

一、搶報名不超收

對應需求：NFR-1、FR-9、FR-11、FR-13～FR-17、FR-41｜**設計決策**：AD-6、AD-12、AD-20

同一賽事所有會改變正取、候補或名單的操作，都必須先以 SELECT … FOR UPDATE 鎖住該賽事的資料列，再讀取並判斷，因此這些操作會依序執行，不可能同時讀到「還有 1 個名額」。這些操作包括：送出報名、撤回、退賽、退回、提高名額、優先期結算、截止補位、抽籤、遞補、頂替，以及名單異動（建立隊伍、加入隊伍、填寫參賽資料、移除隊員、轉讓隊長、退出隊伍、解散隊伍）。名單異動也要加鎖，是為了避免多人同時加入時超過人數上限，或同一帳號同時加入同賽事的兩支隊伍；資料表再以（tournament_id, account_id）唯一鍵作為最後一道防線。名額規則依賽事模式（校園賽、自訂）切換，所有與學校或名額相關的判斷都集中在 AllocationPolicy，其他程式不得自行依模式分支。

送出報名時，系統把學校、平均段位積分與送出時間寫入報名資料（快照），之後所有名額分配與候補排序只用這三個欄位，避免有人即時重算、有人用舊值而產生不一致。同分時依送出時間、再依報名 id 排序，結果固定。



場次也採相同做法：報到、登錄比分、送出系列結果、更正、判棄權、提出申訴、自動確認、晉級填位，都先鎖住該場次的資料列。同一個交易同時需要兩種鎖時，順序固定為「先賽事，再依 id 遞增鎖場次」，避免兩條流程以相反順序加鎖而造成死結。會連鎖到下一場或賽事狀態的流程（申訴期滿自動確認、處理申訴）不能先鎖本場、再去鎖下一場或賽事：它們一開始就先鎖賽事列，再依 id 遞增一次鎖住本場、下一場與季軍賽（`next_match_id` 不會變，可以事先讀出）。

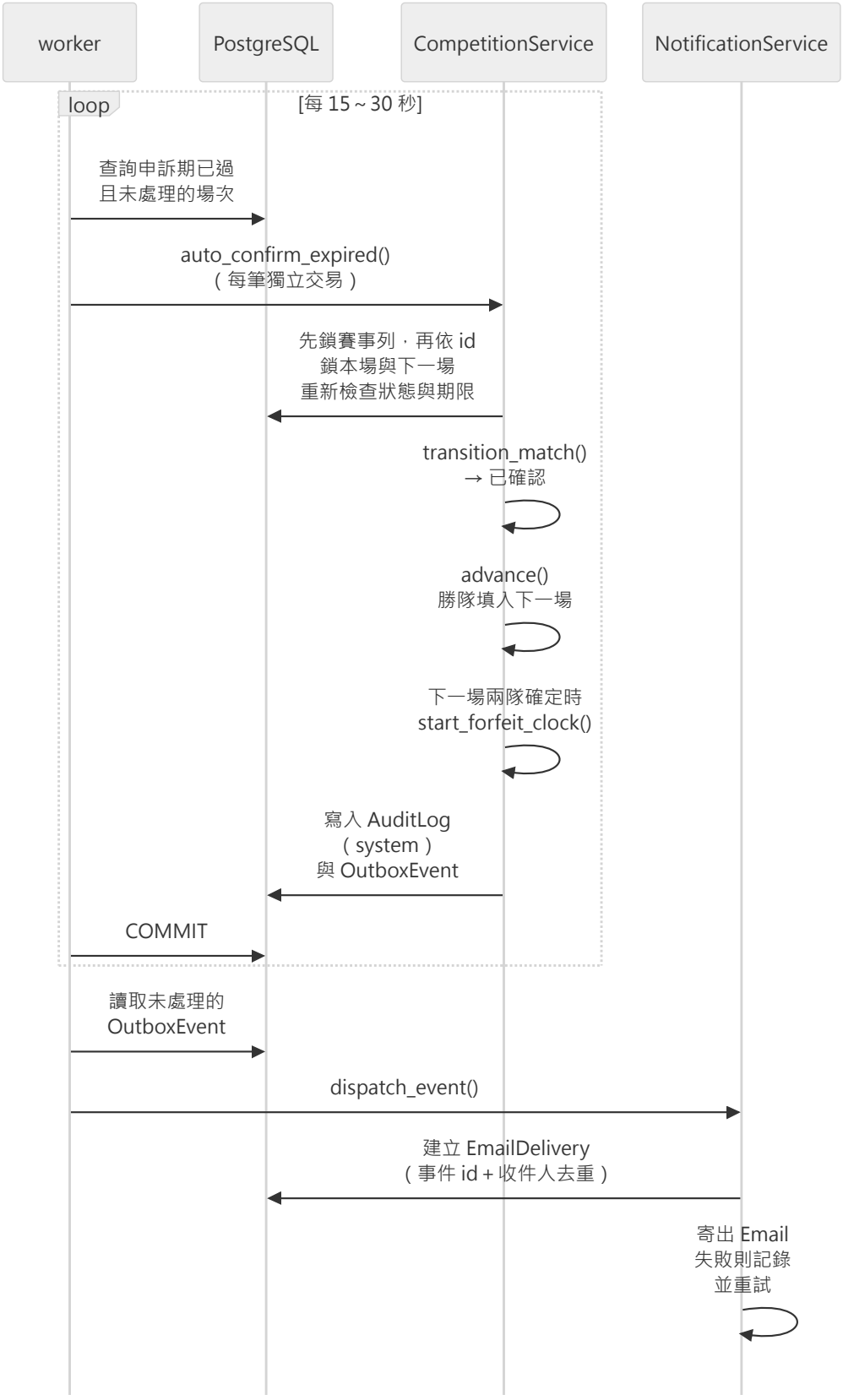
二、定時規則與自動晉級

對應需求：NFR-4、FR-7、FR-14、FR-16、FR-19、FR-21、FR-25、FR-29、FR-31｜**設計決策**：AD-5、AD-7、AD-13

所有期限都以欄位存在資料表中（例如場次的 appeal_deadline、forfeit_deadline），不存在記憶體裡。獨立的 worker 每 15～30 秒查詢已到期但尚未處理的資料，處理前先加鎖並重新檢查狀態，因此即使 worker 重啟或重複執行也不會出錯。後端只透過 core.clock.now() 取得目前時間，測試時可以替換時鐘，直接驗證「30 分鐘後」的行為。

棄權期限只在場次兩隊都確定時才設定：抽籤時為所有兩隊都已確定的場次設定（第一輪，以及兩支輪空隊伍在第二輪相遇的場次），之後由晉級填位、遞補或頂替讓兩隊確定的那一刻設定，值為「預定開始時間與兩隊確定時間較晚者＋棄權時限」，主辦方修改時間時一併重算。隊伍還沒確定的場次 forfeit_deadline 為空，worker 的查詢條件（期限已到）不會選到它。因此「前一場申訴未處理時暫停棄權計時」不需要另外的狀態或暫停旗標：受影響的只有等待該結果的場次，申訴處理完成、勝隊填入時才開始起算；同一輪的其他場次照常進行。

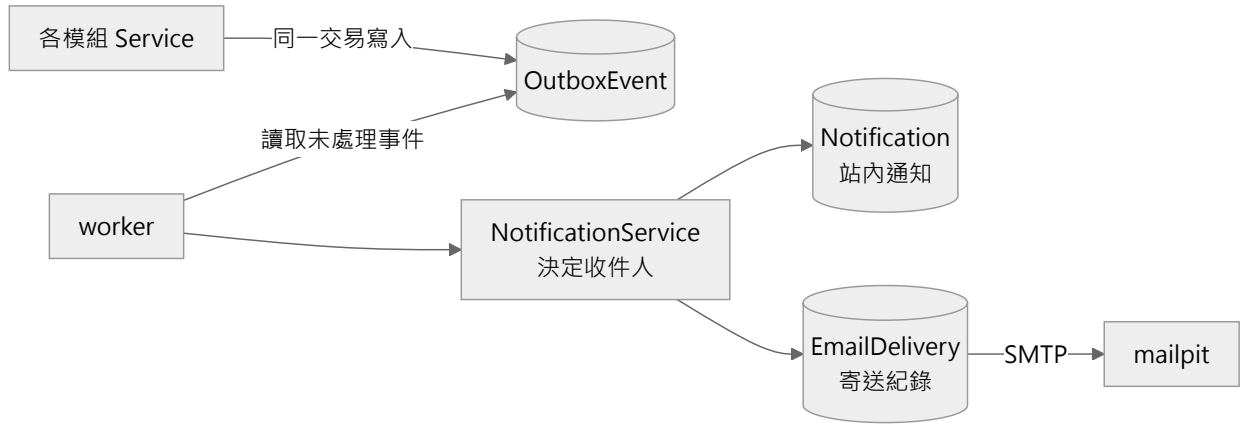
晉級填位時，若某一方的位置確定不會有隊伍（前一場雙方棄權，或退賽、取消資格後無人遞補），該場直接以輪空確認，並繼續往下一輪推進。賽事本身的時間觸發也由同一個 worker 處理：報名開始時間到時由「尚未開放」轉為「開放報名」，最早場次開放報到時由「賽程已公布」轉為「進行中」。



三、事件與通知

對應需求：FR-37、FR-38｜**設計決策**：AD-3、AD-8、AD-21

通知採「交易式 outbox」設計：Service 不直接寄信，而是透過 `core.events.publish()` 把事件寫入 OutboxEvent 資料表，與業務資料在同一個交易中提交。worker 讀取 outbox，交給 notifications 依 FR-37 的通知對象表決定收件人，建立站內通知並寄送 Email。



這個設計解決了三個問題：

1. **資料改了但通知沒發**：事件與資料同一交易，資料提交成功，事件一定存在；交易回滾時事件也不存在。
2. **重複通知**：站內通知與寄送紀錄以（事件 id、收件人）為唯一鍵，同一事件重複處理不會重複通知。
3. **寄信失敗拖垮主流程**：Email 失敗只記錄並重試，不回滾任何業務資料。

（事件 id、收件人）只能擋住「同一事件處理兩次」。由 worker 定時檢查而發出的提醒（例如申訴逾期提醒），每次輪詢都可能產生新的事件，因此另在資料列上記錄已提醒的時間（Appeal 的 `reminded_at`）：worker 只挑尚未提醒的申訴，發出事件的同一個交易寫入 `reminded_at`，每筆申訴只提醒一次。

事件名稱一律用過去式（例如 `MatchResultConfirmed` 表示場次已確認，`MatchResultSubmitted` 表示裁判已送出系列結果），內容只帶實體 id 與事件特有的資料。驗證信與重設密碼信（`VerificationEmailRequested`、`PasswordResetRequested`）同樣經 outbox 寄出，但只寄 Email，不建立站內通知。

期中現況：各 Service 都已照上述方式發出事件（例如 `BracketDrawn`、`MatchForfeited`、`AppealFiled`、`RegistrationAllocated`），事件確實寫入 outbox。notifications 目前只處理驗證信與重設密碼信，其他事件由 worker 標為已處理；站內通知、收件規則與 Notification 資料表在 Story 1.6 完成，期中已發出的事件不補發。Email 寄送失敗時依 1、2、4、8 分鐘重試，第 5 次失敗後標為失敗。

四、權限控管

對應需求：FR-4、FR-5、FR-11、NFR-5｜**設計決策**：AD-10、AD-19

權限分兩層，都在伺服器端檢查：

層級	檢查內容	實作位置
帳號層級	已登入、Email 已驗證、平台管理員、主辦方	Router，以 `Depends` 實作
資源層級	是否為該賽事的主辦方、被指派的裁判、該隊的隊長或隊員	Service 方法開頭，呼叫 `core.authz` 的共用函式

資源層級的檢查寫在 Service 而非 Router，是因為 worker 與其他模組也會呼叫 Service，寫在 Router 會被繞過。`core.authz` 的函式只接收呼叫端已載入的實體，或從其他模組 Service 取得的 schema，自己不查資料庫。場次直接以 `referee_account_id` 存放被指派裁判的帳號 id，competition 的 Service 比對這個欄位與登入帳號，不必再查 tournaments 的 TournamentReferee；指派時由 competition 呼叫 `is_referee()` 確認該帳號是此賽事的裁判，並呼叫 registration 確認該帳號不是兩隊的隊員。場次未指派裁判時，由主辦方代登，competition 先向 tournaments 取得賽事的 schema，再交給 `ensure_tournament_owner()` 檢查。隊長身分由 registration 判斷：competition（報到）與 disputes（申訴、檢舉）向 registration 取得隊伍或隊長資訊，再比對登入帳號，不合時回 403 `CAPTAIN_REQUIRED`。主辦方不能接受自己賽事的裁判邀請；場次沒有裁判時由主辦方代登。

例外：tournaments 的三個唯讀端點 `GET /organizer/tournaments/{id}`、`GET /organizer/tournaments/{id}/referee-invitation`、`GET /organizer/tournaments/{id}/referees`，在 Router 載入賽事後直接呼叫 `ensure_tournament_owner()`，不經 Service。這三個端點只讀資料，worker 與其他模組不會走同一條路徑，因此不會被繞過；寫入操作仍一律在 Service 檢查。

身分衝突也在資源層級檢查：registration 建立或加入隊伍時，向 tournaments 確認該帳號不是此賽事的主辦方；晉級填位後若指派的裁判成了其中一隊的隊員，competition 取消該場的指派並發出事件通知主辦方改派。

不需登入的公開 API 只能回傳名稱以 `Public` 開頭的 schema（例如 `PublicBracket`），這類 schema 不包含 Email、學校與段位截圖，從結構上避免個資外洩。

五、狀態機與操作紀錄

對應需求：NFR-3、《軟體需求分析文件》參、四的狀態圖｜**設計決策**：AD-9、AD-11

1. **狀態機**：賽事、報名、場次三種有狀態的實體，各自在擁有模組的 Service 中只有一個轉換函式（例如 `transition_match(match, to)`）。它依照狀態轉換表檢查合法性，不合法時拋出業務錯誤；其他程式不得直接指派狀態欄位。狀態以 Python `StrEnum` 定義，值為英文。場次的「暫停」不是一個狀態，而是待開打且 `forfeit_deadline` 為空（見參、二）。
2. **操作紀錄**：報名、名額分配、抽籤、比分登錄與送出、申訴、檢舉、取消資格與時間修改，都由 Service 在同一個交易中呼叫 `core.audit.record(操作者, 所屬賽事, 動作, 對象, 變更前, 變更後)`。每筆紀錄都帶所屬賽事（帳號類的操作為空），主辦方查閱自己賽事的紀錄時，tournaments 確認主辦方身分後，以 `core.audit.list_for_tournament()` 依賽事篩選，不需要跨模組查詢各實體表。worker 自動執行的操作，操作者記為 system。程式中不對 AuditLog 發出 UPDATE 或 DELETE，資料庫 trigger 也會拒絕這兩種操作。

六、其他設計決策

機制	做法	設計決策
交易邊界	一個使用案例一個交易；由 Router 或 worker 提交，Service 與 Repository 不提交	AD-5
跨模組資料	跨模組只回傳 Pydantic schema（例如 `RegistrationRead`），不回傳 ORM 物件	AD-2
遊戲可設定	建立賽事時把遊戲設定複製進賽事；程式不依遊戲名稱分支	AD-12、AD-18
時間	資料庫以 timestamptz 存 UTC，API 回傳 ISO 8601，前端顯示台北時間	AD-13
即時更新	不做 WebSocket，只有三種輪詢：對戰樹與場次頁每 5 秒、未讀通知數每 30 秒、倒數到期後當頁每 5 秒（最多 2 分鐘）	AD-14
檔案	存在 docker volume，經 API 依權限下載；限 5 MB 以內的 JPG 或 PNG	AD-15
一次性 token	驗證信與重設密碼 token 只存雜湊、用一次即失效，重新產生時作廢舊的	AD-21
登入憑證	JWT access token 7 天有效，不做 refresh token；帳號帶 `credentials_version`、token 帶 `ver`，兩者不同即回 401，重設密碼時加 1 使其他裝置登出；前端收到 401 時清除登入狀態並導回登入頁（帶 `redirect`）	Story 1.4、1.5
測試資料庫	整合與端對端測試都使用真的 PostgreSQL，不以 SQLite 代替	AD-16

肆、介面設計

一、API 設計慣例

項目	慣例
路徑	/api/v1/<複數資源>，使用 kebab-case；巢狀不超過兩層，例如 /tournaments/{tournament_id}/registrations
識別碼	所有資源的 id 為 UUID
時間	ISO 8601 格式並帶時區
業務錯誤	回傳 4xx，內容為 {"detail": {"code": "UPPER_SNAKE", "message": "繁中訊息"}}
格式錯誤	沿用 FastAPI 預設的 422
公開資料	不需登入的 API 只回傳 Public* schema
文件	由 FastAPI 自動產生 OpenAPI 文件，前端據此產生 API client

二、主要 API 資源

下表依 2026-11-10 的程式碼整理（路徑省略前綴 /api/v1），每個端點的完整參數見自動產生的 OpenAPI 文件。

資源	端點	所屬模組	權限
帳號與登入	POST /accounts、POST /email-verifications、POST /verification-emails、POST /password-reset-emails、POST /password-reset-checks、POST /password-resets、POST /access-tokens、GET／PATCH /accounts/me、GET /accounts/me/identities	identity	公開／登入
學校清單	GET /schools、POST /admin/schools、PATCH /admin/schools/{id}	identity	公開／平台管理員
主辦方申請	POST /organizer-applications、GET /accounts/me/organizer-application、GET /admin/organizer-applications、POST /admin/organizer-applications/{id}/approval、.../rejection	identity	已驗證帳號／平台管理員
遊戲	GET /games、GET／POST /admin/games、GET／PUT /admin/games/{id}	tournaments	主辦方／平台管理員
賽事	GET /tournaments、GET /tournaments/{id}、GET／POST /organizer/tournaments、GET /organizer/tournaments/{id}	tournaments	公開／主辦方

裁判邀請	GET／POST /organizer/tournaments/{id}/referee-invitation、GET /organizer/tournaments/{id}/referees、GET /referee-invites/{token}、POST /referee-invites/{token}/accept	tournaments	主辦方／公開／帳號
隊伍與報名	POST /tournaments/{id}/teams、GET /teams/{id}、GET /team-invites/{token}、POST /team-invites/{token}/members、PUT /teams/{id}/members/me/profile、POST /teams/{id}/submission、GET /accounts/me/teams	registration	隊長／選手
抽籤與對戰表	POST /tournaments/{id}/draw、GET /organizer/tournaments/{id}/draw-status、GET /tournaments/{id}/bracket	competition	主辦方／公開
場次管理	GET /tournaments/{id}/manage/matches、PATCH /tournaments/{id}/matches/{mid}/schedule、PUT／DELETE /tournaments/{id}/matches/{mid}/referee	competition	主辦方
場次進行	GET /tournaments/{id}/matches/{mid}、GET／POST .../check-in、GET .../score-entry、PUT／DELETE .../games/{game_no}、POST .../submit、GET /me/next-matches、GET /me/referee/matches	competition	公開／隊長／裁判
申訴	GET .../appeal-state、POST .../appeals、GET .../appeal-result、GET /organizer/tournaments/{id}/appeals、POST /organizer/tournaments/{id}/matches/{mid}/appeal-resolution、GET .../replay-window、GET /organizer/appeals/{id}/attachment	disputes	隊長／主辦方／公開
檢舉	GET /tournaments/{id}/reportable-teams、POST /tournaments/{id}/reports、GET /organizer/tournaments/{id}/reports、POST /organizer/reports/{id}/resolution、GET /organizer/reports/{id}/attachment、GET /teams/{id}/disqualification	disputes	隊長／主辦方
待處理清單	GET /organizer/tournaments/{id}/open-disputes	disputes	主辦方
健康檢查	GET /utils/health-check	api	公開

期中後新增的資源：修改與取消賽事、分輪 BO、操作紀錄、重設自訂賽事的報名連結；移除隊員、轉讓隊長、退出、解散；撤回、退回、提高名額；退賽；上傳結算截圖；通知列表、未讀數與標為已讀。

三、前端架構

1. **頁面結構**：公開頁（賽事列表、賽事頁、對戰樹、場次頁）、帳號頁（註冊、登入、身分切換）、隊伍與報名頁、裁判的比分登錄面板、主辦方後台與平台管理後台，規劃共約 38 個畫面。期中已完成 29 個頁面路由與 2 個後台版面路由；通知中心、操作紀錄等畫面在期中後完成。
2. **程式結構**：`src/routes/` 放頁面，`src/features/<模組>/` 放元件與 hooks，與後端模組一一對應。
3. **資料存取**：只透過 `@hey-api/openapi-ts` 依 OpenAPI 文件產生的 client 呼叫後端，後端介面變更時重新產生即可發現不相容之處。
4. **即時更新**：以 TanStack Query 輪詢，只有前述三種輪詢頻率，各頁不另訂頻率。
5. **響應式設計**：以 Tailwind CSS 與 shadcn/ui 建構，所有頁面在 375 px 寬的手機上可操作；對戰樹在手機上可左右捲動。

伍、部署與技術選型

一、部署與環境

1. 唯一的執行環境是本機 docker compose，一個指令就能啟動 db、backend、worker、frontend、mailpit 五個服務，並自動載入示範資料（2 款遊戲、學校清單、32 隊賽事）。示範資料透過各模組的 Service 建立，確保設定快照與操作紀錄齊全（AD-17）。
2. 設定一律從 `.env` 讀取，`.env.example` 放進版本控制。
3. 測試環境同樣使用 compose 中的 PostgreSQL 18，併發整合測試也在這個資料庫上執行。
4. 第一版不做雲端部署、HTTPS、正式寄信與錯誤監控。

二、技術選型

各項技術的官方文件列於參考文獻。

層	技術	版本	選用理由
前端	React、TypeScript、Vite	19.3、6.0、8.3	元件化開發、型別檢查、快速建置
前端路由與資料	TanStack Router、TanStack Query	1.170、5.104	檔案路由、內建輪詢與快取
前端樣式	Tailwind CSS、shadcn/ui	4.2、隨範本	快速建構響應式介面
後端	Python、FastAPI	3.14、≥ 0.141.1	自動產生 OpenAPI 文件、以型別驗證輸入
ORM 與遷移	SQLModel、Alembic	≥ 0.0.46、≥ 1.19.1	資料表與 schema 共用定義、版本化遷移
資料庫	PostgreSQL	18	支援列鎖、trigger、JSONB
測試	pytest、Playwright	隨範本、1.63.0	單元與整合測試、端對端測試
起始範本	fastapi/full-stack-fastapi-template	2026-10	官方維護，內建登入、測試與 docker 設定

表中的版本是選型時查證的版本。「≥」表示可接受的最低版本，「隨範本」表示沿用起始範本的設定；實際安裝的版本一律由版本鎖定檔固定（後端 `uv.lock`、前端 `bun.lock`），並與程式一起放進版本控制，所有組員與 docker image 安裝的版本完全相同。升級套件時更新鎖定檔並重新跑完測試。

陸、軟體設計架構與設計理由

本系統採用「模組化單體」加上「模組內三層」的架構。選擇這個架構的理由，以及我們放棄的替代方案如下：

設計決策	理由	放棄的替代方案
模組化單體，而非微服務	一個學期、小型團隊、單機部署，微服務的部署與跨服務交易成本遠大於好處；模組邊界（AD-1～3）仍保留日後拆分的可能	微服務
模組內三層	每一層只有一種職責，業務規則集中在 Service，可以獨立做單元測試；Repository 隔離資料存取，便於整合測試	在 Router 中直接寫業務邏輯
資料庫列鎖控制併發	名額與比分的正確性是本系統最重要的需求；列鎖讓判斷與寫入在同一個鎖內完成，邏輯簡單且可用真資料庫驗證（參考文獻 4）	樂觀鎖重試、應用層佇列
worker 輪詢資料庫處理期限	期限存在資料表中，重啟不遺失；處理前重新檢查狀態，重複執行也安全	在 API 程序內放排程器
交易式 outbox 處理通知	保證「資料改了通知就一定會發、而且只發一次」，Email 失敗不影響主流程（參考文獻 5）	Service 直接寄信
前端輪詢，不做 WebSocket	觀賽只需 10 秒內更新，輪詢已足夠，實作與測試都較單純	WebSocket、Server-Sent Events

分層與模組化能有效降低模組之間的耦合：修改某個功能（例如名額規則）只會影響該模組，不會意外影響對戰表或申訴。業務邏輯與資料存取的明確分離，也讓單元測試與整合測試可以分別驗證各層的行為，提升開發效率與系統品質。

附錄：設計決策（AD）一覽

下表列出本文件與《物件設計文件》引用的 21 條設計決策。每條決策都是開發時必須遵守的約束，用來避免各組員各自實作時做出不一致的選擇。

編號	決策	規則摘要	說明位置
AD-1	模組清單與資料擁有權	每個實體只屬於一個模組，只有該模組的 Repository 能讀寫它；新增實體須歸入既有模組，新增模組須先修改設計	貳、三
AD-2	跨模組只經 Service 公開介面	需要別的模組的資料或動作時，只呼叫該模組 Service 的公開函式，回傳 Pydantic schema 而非 ORM 物件；可以 import 別模組 `models.py` 裡的列舉、schema 與事件型別，不能 import 資料表類別；資料表可以有跨模組外鍵，但查詢只能由擁有模組發出	貳、二（二）、參、六
AD-3	依賴方向與事件溝通	呼叫方向固定為 disputes → competition → registration → tournaments → identity，前面的模組可以呼叫後面任一模組，反方向禁止；通知只能發事件，沒有模組可以呼叫 notifications，notifications 處理事件時可查詢各模組；core 不 import 任何模組	貳、三
AD-4	抽籤後的隊伍異動由 competition 主導	抽籤前退賽由 registration 處理；抽籤後的退賽與取消資格由 competition 先改對戰表，再呼叫 registration 取得候補並更新報名狀態	貳、三
AD-5	一個使用案例一個交易	交易由 Router 或 worker 開啟並提交；Service 與 Repository 不 commit、不 rollback；操作紀錄與事件寫在同一個交易	參、六
AD-6	鎖列並固定加鎖順序	會改變正取、候補或名單的操作先鎖賽事列；Match 的寫入先鎖場次列，鎖住後才檢查狀態；同時需要時先鎖賽事、再依 id 遞增鎖場次；會連鎖到下一場或賽事狀態的流程一開始就先鎖賽事列	參、一
AD-7	定時規則由 worker 輪詢並冪等執行	到期時間存在資料表；worker 每 15～30 秒處理到期項目，處理前加鎖並重新檢查狀態；API 程序不放排程器；已取消或已結束賽事的場次工作一律略過	參、二
AD-8	交易式 outbox	事件與業務資料同交易寫入 OutboxEvent；以（事件 id、收件人）去重；Email 失敗只重試、不回滾；收件人由 notifications 依 FR-37 決定	參、三
AD-9	操作紀錄同交易寫入、只增不改	NFR-3 列出的每種變更都在同一交易寫入 AuditLog（含所屬賽事）；worker 的操作者記為 system；trigger 拒絕 UPDATE 與 DELETE	參、五
AD-10	權限分兩層、皆在伺服器端	帳號層級在 Router 以 Depends 檢查；資源層級在 Service 開頭呼叫 core.authz，authz 只接收已載入的實體或 schema，不查資料庫；例外是 tournaments 的三個唯讀端點在 Router 呼叫 `ensure_tournament_owner()`	參、四

AD-11	狀態只能經唯一的轉換函式修改	賽事、報名、場次各有一個轉換函式，依《軟體需求分析文件》的狀態圖檢查合法性；狀態以 StrEnum 定義，值為英文	參、五
AD-12	快照	建立賽事時複製遊戲設定；送出報名時寫入學校、平均段位積分與送出時間，名額分配與候補排序只用快照	參、一
AD-13	時間：UTC 儲存、可替換時鐘	資料庫以 timestamptz 存 UTC，API 回傳 ISO 8601，前端顯示台北時間；後端只經 core.clock.now() 取得時間	參、二、參、六
AD-14	只用三種輪詢	對戰樹與場次頁每 5 秒、未讀數每 30 秒、倒數到期後每 5 秒（最多 2 分鐘）；後端不提供推播，各頁不另訂頻率	參、六、肆、三
AD-15	截圖檔案儲存與存取	存 docker volume，資料庫只存鍵值；一律經 API 依權限下載；限 5 MB 以內的 JPG／PNG	參、六
AD-16	測試使用真 PostgreSQL	整合與端對端測試都連線 PostgreSQL 18，不以 SQLite 或模擬層代替	參、六
AD-17	執行環境只有本機 docker compose	固定 db、backend、worker、frontend、mailpit 五個服務，一鍵啟動並載入示範資料；示範資料經 Service 建立	伍、一
AD-18	遊戲差異只能來自設定	程式不依遊戲名稱或 id 分支；人數、BO、勝局門檻、段位換算與比分型態一律讀賽事上的快照	參、六
AD-19	公開資料只經 Public schema	不需登入的 API 只回傳 Public* schema，不含 Email、學校與段位截圖鍵值	參、四
AD-20	名額規則只在 AllocationPolicy 分支	賽事模式開放報名後不可更改；同校檢查、正取判定、候補排序、遞補對象與每校上限都經 AllocationPolicy，其他程式不得依模式分支	參、一
AD-21	一次性 token 由 identity 管理	驗證與重設密碼 token 只存雜湊、用一次即失效、重新產生時作廢舊的；寄信只經 outbox，只寄 Email 不建立站內通知	參、六

參考文獻

1. FastAPI 官方文件。https://fastapi.tiangolo.com/
2. FastAPI. *Full Stack FastAPI Template*. GitHub. https://github.com/fastapi/full-stack-fastapi-template
3. SQLModel 官方文件。https://sqlmodel.tiangolo.com/
4. PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 18 Documentation: Explicit Locking*. https://www.postgresql.org/docs/18/explicit-locking.html
5. Richardson, C. *Pattern: Transactional outbox*. microservices.io. https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html
6. TanStack Query 官方文件。https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview
7. Docker Compose 官方文件。https://docs.docker.com/compose/
8. Playwright 官方文件。https://playwright.dev/
9. 本組（2026）。架構骨幹（ARCHITECTURE-SPINE.md）與 C／D 設計打底稿。專案資料夾 `_bmad-output/planning-artifacts/architecture/`。